

13. előadás

A Banach-féle fixponttétel (Egyenletek közelítő megoldása)

Feladat:

Adott egy $g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény.

Keressünk olyan $x^ \in \mathcal{D}_g$ pontot, amelyre $g(x^*) = 0$.*

Ekkor x^ a $g(x) = 0$ egyenlet **megoldása** vagy **gyöke**.*

Problémák:

1° Van-e a $g(x) = 0$ egyenletnek megoldása, és ha van, akkor hány megoldás van?

2° Hogyan lehet a megoldás(oka)t kiszámolni?

Bizonyos speciális esetekben a megoldásokat **explicit képlettel** számíthatjuk ki. A megoldások előállításához azonban sokszor valamilyen **közelítő módszerre** van szükségünk. Ez azt jelenti, hogy keresünk olyan $(x_n) \subset \mathcal{D}_g$ sorozatot, amelyik valamely megoldáshoz konvergál.

Miért van szükség közelítő módszerekre?

- Mert a pontos képlet nehézkes:

$$x^2 - x - 8 = 0, \quad x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{2};$$

$$x^3 - x - 8 = 0 \text{ (Cardano- vagy Tartaglia-képlet)}$$

$$x = \sqrt[3]{(\dots)} + \sqrt{\dots} + \sqrt[3]{(\dots)} - \sqrt{\dots} .$$

- Mert nincs pontos képlet: (l. [Wikipédia](#))

$$x^5 - x - 8 = 0, \quad x = ? .$$

- Egy meglévő közelítésből csinálunk egy jobbat **rekurzióval**.

A megoldás(ok) létezése.

A megoldás(ok) **létezésének** a vizsgálatához alkalmazhatjuk a

Bolzano-tételt (I. Analízis I. kurzus, 11. előadás):

Ha $g \in C[a, b]$ és $g(a) \cdot g(b) < 0$, akkor $\exists x^ \in [a, b] : g(x^*) = 0$.*

A tétel a megoldások számáról semmit nem mond. Nyilván előfordulhat, hogy a $g(x) = 0$ egyenletnek több megoldása is van.

Ennek felhasználásával **kereshetünk** olyan intervallumo(ka)t, amely(ek)ben biztosan van megoldása az egyenletnek.

Például, ha $g(x) := x^5 - x^2 + 2x + 3$ ($x \in \mathbb{R}$), akkor $g'(x) = 5x^4 - 2x + 2 > 0$ ($x \in \mathbb{R}$) $\implies g \uparrow \mathbb{R}$ -en, ezért az

$$x^5 - x^2 + 2x + 3 = 0$$

egyenletnek pontosan egy valós gyöke van. Mivel $g \in C(\mathbb{R})$, $g(-1) = -1 < 0$ és $g(0) = 3 > 0$, ezért a gyök a $[-1, 0]$ intervallumban van.

Közelítő módszerek

- Intervallumfelezési eljárás:

Ha már tudjuk azt, hogy a $g(x) = 0$ egyenletnek az $[a, b]$ intervallumban (g folytonos) pontosan egy gyöke van, akkor Bolzano-tétel bizonyításánál (l. az Analízis I. kurzus 11. előadását) alkalmazott módszerrel konstruálhatunk olyan (x_n) sorozatot, amelyik a szóban forgó gyökhöz konvergál.

- **A Newton-módszer speciális esete:**

Tekintsük a $g(x) := x^2 - 5 = 0$ egyenletet! Ennek egyetlen pozitív gyöke a $\sqrt{5}$.

Az Analízis I. kurzus 5. előadásán megmutattuk azt, hogy az

$$\begin{cases} x_0 = 2, \\ x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(\frac{5}{x_n} + x_n \right) \quad (n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

rekurzióval értelmezett sorozat konvergens, és a határértéke $\sqrt{5}$.

- **A fixpont-iteráció:**

Ha egy $g(x) = 0$ egyenlet megoldását szeretnénk megkeresni, akkor megtehetjük azt is, hogy a feladatot először átírjuk egy vele ekvivalens

$$x = f(x)$$

fixpontalakba, és tekinthetjük az

$$x_0, \quad x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N})$$

rekurzióval definiált ún. **iterációs sorozatot**, ha $\mathcal{D}_f \subset \mathcal{R}_f$.

Világos, hogy ekkor az f függvényt többféleképpen is előállíthatjuk. Például, $g(x) = x^2 - x - 2 = 0 \quad (x \in \mathbb{R}) \iff$

$$x = x^2 - 2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{tehát } f(x) = x^2 - 2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

vagy

$$x = \sqrt{x+2} \quad (x \geq -2), \quad \text{tehát } f(x) = \sqrt{x+2} \quad (x \geq -2).$$

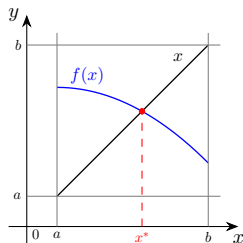
Tegyük fel, hogy $f, g \in C$ és az (x_n) iterációs sorozat konvergens. Legyen $x^* := \lim (x_n)$. Ekkor az

$$x^* = f(x^*)$$

egyenlőség teljesül, és azt mondjuk, hogy x^* az f **függvény fixpontja**. Világos, hogy x^* a $g(x) = 0$ egyenlet megoldása.

Most csak az $x = f(x)$ **fixpontegyenlet** legegyszerűbb esetével foglalkozunk. Legyen $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$).

Ebben az esetben geometriai jelentést tudunk hozzárendelni a fixpontokhoz: az f függvény fixpontja a függvény grafikonja és az identikus függvény grafikonja metszéspontjának az x koordinátája.



Feladat:

Adott egy $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}, a < b$) függvény.

Keressünk olyan $x^ \in [a, b]$ pontot, amelyre $x^* = f(x^*)$.*

Ekkor x^ az f függvény fixpontja.*

Problémák:

1° A fixpont létezése.

2° Az (x_n) iterációs sorozat konvergenciája.

A fixpont létezése.

Egy elégséges feltétel.

Tétel. *Ha az $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ függvény folytonos, akkor f -nek az $[a, b]$ intervallumon van fixpontja.*

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy $f(a) > a$ és $f(b) < b$, hiszen egyenlőség esetén maga az a , illetve b fixpont lenne.

Legyen $h(x) := f(x) - x$ ($x \in [a, b]$). Ekkor $f \in C[a, b]$, továbbá $h(a) > 0$ és $h(b) < 0$. Ezért a Bolzano-tétel szerint a h függvénynek van $x^* \in (a, b)$ gyöke, azaz $h(x^*) = f(x^*) - x^* = 0$. Így $x^* = f(x^*)$, és ez azt jelenti, hogy x^* az f függvény fixpontja. ■

Az (x_n) iterációs sorozat konvergenciája.

Példa. Vizsgáljuk fixpont-iterációval a $g(x) := x^2 - x - 2 = 0$ ($x \in \mathbb{R}$) egyenlet pozitív gyökét!

Megoldás. Mivel $g(x) = (x - 2)(x + 1)$, ezért az egyenletnek $x = 2$ az egyetlen pozitív gyöke. Írjuk át az egyenletet az $x = f(x)$ fixpontalakba!

1. lehetőség. $x = x^2 - 2 = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$).

Az f függvénynek $x^* = 2$ az egyetlen pozitív fixpontja. Ekkor az iterációs sorozat:

$$x_0 > 0 \text{ adott, } x_{n+1} = f(x_n) = x_n^2 - 2 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ha $x_0 = 2 \implies x_n = 2$ ($n \in \mathbb{N}$) $\implies (x_n)$ konvergens, és az $x^* = 2$ fixpont a határértéke.

Ha $x_0 = 2 + \varepsilon > 2$ ($\varepsilon > 0$), akkor $(x_n) \uparrow$ és $x_n > 2 + n\varepsilon$ ($n \in \mathbb{N}^+$) $\implies \lim (x_n) = +\infty$.

Így előfordulhat, hogy f -nek van fixpontja, de az (x_n) iterációs sorozat **nem konvergál** a fixponthoz.

2. lehetőség. Tekintsük most a $g(x) = 0$ egyenlettel a $[-2, +\infty)$ intervallumon ekvivalens $x = \sqrt{x+2}$ egyenletet! Legyen

$$f(x) := \sqrt{x+2} \quad (x \in [-2, 4]).$$

Ekkor $f : [-2, 4] \rightarrow [-2, 4]$, és a függvénynek $x^* = 2$ az egyetlen (pozitív) fixpontja. Tekintsük az

$$x_0 \in [-2, 4], \quad x_{n+1} = f(x_n) = \sqrt{x_n+2} \quad (n \in \mathbb{N})$$

iterációs sorozatot!

Könnyű megmutatni, hogy az $x_0 \in [-2, 4]$ kezdőérték tetszőleges megválasztása esetén az iterációs sorozat az $x^* = 2$ fixponthoz konvergál.

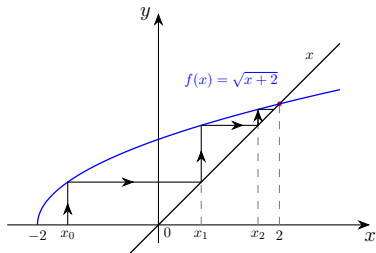
Valóban:

(i) Ha $x_0 = 2$, $\implies x_n = 2 \ (n \in \mathbb{N}) \implies \lim (x_n) = 2 = x^* = f(x^*)$. ✓

(ii) Ha $-2 \leq x_0 < 2$, $\implies (x_n) \uparrow$ és $x_n < 2 \ (n \in \mathbb{N}) \implies (x_n)$ konvergens,
és $\lim (x_n) = 2 = x^* = f(x^*)$. ✓

(iii) Ha $2 \leq x_0 \leq 4$, $\implies (x_n) \downarrow$ és $2 < x_n \ (n \in \mathbb{N}) \implies (x_n)$ konvergens,
és $\lim (x_n) = 2 = x^* = f(x^*)$. ✓

Az (ii) esetet szemlélteti az alábbi ábra:



Megjegyzés. Az $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ függvény folytonossága garantálja a fixpont létezését. Az előző példa azonban azt mutatja, hogy a folytonosság nem elegendő az iterációs sorozat konvergenciájához. Ehhez a folytonoságnál erősebb feltétel kell. Ezzel kapcsolatos a következő fogalom. ■

Definíció. Az $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) függvény **kontrakció** az $[a, b]$ intervallumon, ha

$$\exists 0 \leq \alpha < 1 : \quad \forall x, y \in [a, b] : \quad |f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|.$$

Egy elégséges feltétel a kontrakcióra.

Tétel. Ha az $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) függvény folytonosan deriválható az $[a, b]$ intervallumon és

$$\alpha := \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| < 1,$$

akkor f kontrakció $[a, b]$ -n.

Bizonyítás. A Lagrange-féle középértéktétel szerint $\forall x, y \in [a, b]$, $x < y$ esetén $\exists \xi \in (x, y)$: $f(x) - f(y) = f'(\xi) \cdot (x - y)$. Mivel $f' \in C[a, b]$, ezért

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| \leq \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \cdot |x - y| = \alpha \cdot |x - y|. \blacksquare$$

Tétel: A Banach-féle fixponttétel. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

T.f.h. $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ és f **kontrakció**, azaz

$$\exists 0 \leq \alpha < 1 : \quad \forall x, y \in [a, b] : \quad |f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|.$$

Ekkor:

1° $\exists$ egyetlen olyan $x^* \in [a, b] : x^* = f(x^*)$;

2° bármely $x_0 \in [a, b]$ esetén az

$$\begin{cases} x_0, \\ x_{n+1} := f(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

rekurzióval definiált ún. **iterációs sorozat** konvergens, és

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*;$$

3° az (x_n) sorozatra az alábbi **hibabecslés** érvényes:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \cdot |x_1 - x_0| \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Bizonyítás. 1^o és 2^o

1. lépés. Igazoljuk, hogy f folytonos $[a, b]$ -n.

Legyen $x \in [a, b]$ és $\varepsilon > 0$ rögzített. Mivel f kontrakció, ezért $\forall x, y \in [a, b]$ esetén

$$|f(y) - f(x)| \leq \alpha |y - x| \quad \text{és ez} < \varepsilon,$$

ha $|y - x| < \frac{\varepsilon}{\alpha}$. Ez azt jelenti, hogy az x -beli folytonosság definíciója a $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{\alpha}$ választással teljesül, így $f \in C\{x\}$. Mivel x tetszőleges, azért $f \in C[a, b]$ valóban igaz. ✓

2. lépés. Megmutatjuk, hogy (x_n) Cauchy-sorozat.

Először azt látjuk be, hogy

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \alpha^n |x_1 - x_0| \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Valóban, ha $n \in \mathbb{N}^+$, akkor

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_n| &= |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \\ &\leq \alpha |x_n - x_{n-1}| = \alpha |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| \leq \\ &\leq \alpha^2 |x_{n-1} - x_{n-2}| \leq \cdots \leq \alpha^n |x_1 - x_0|. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Legyen most $n, m \in \mathbb{N}^+$ és $m > n$. Ekkor

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \leq \\ &\leq \alpha^{m-1} |x_1 - x_0| + \alpha^{m-2} |x_1 - x_0| + \cdots + \alpha^n |x_1 - x_0| = \\ &= \alpha^n \cdot (\alpha^{m-n-1} + \alpha^{m-n-2} + \cdots + 1) \cdot |x_1 - x_0| \leq \\ &\leq (0 \leq \alpha < 1 \implies 1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots = \frac{1}{1-\alpha}) \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} |x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

Mivel $0 \leq \alpha < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha^n = 0$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists N \in \mathbb{N}$:

$$|x_m - x_n| < \varepsilon, \quad \text{ha } n, m \in \mathbb{N} \text{ és } m > n > N.$$

Ez azt jelenti, hogy (x_n) valóban Cauchy-sorozat. $\checkmark$

3. lépés. A sorozatokra vonatkozó *Cauchy-féle konvergenciakritérium* szerint az (x_n) Cauchy-sorozat konvergens. Legyen

$$x^* := \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

Mivel $x_n \in [a, b]$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re, ezért $x^* \in [a, b]$ is igaz (ez az állítás indirekt módon egyszerűen igazolható).

4. lépés. Most azt látjuk be, hogy x^* az f függvény fixpontja,
azaz $x^* = f(x^*)$.

Az (x_n) sorozatra vonatkozó rekurzív képletből, az f függvény x^* -beli folytonosságából, valamint a folytonosságra vonatkozó átviteli elvből következik, hogy

$$\begin{array}{ccc} x_{n+1} = f(x_n) & & \\ \downarrow & \downarrow & \text{ha } n \rightarrow +\infty \\ x^* & = f(x^*) & \end{array}$$

Az x^* tehát valóban fixpontja f -nek. ✓

5. lépés. Most a fixpont egyértelműségét igazoljuk.

Ha az $x^{**} \in [a, b]$ pontra is igaz, hogy $x^{**} = f(x^{**})$, akkor

$$|x^* - x^{**}| = |f(x^*) - f(x^{**})| \leq \alpha |x^* - x^{**}|,$$

más szóval $(1 - \alpha) |x^* - x^{**}| \leq 0$. Itt $1 - \alpha > 0$, ezért

$$(0 \leq) |x^* - x^{**}| \leq 0,$$

azaz $|x^* - x^{**}| = 0$. Tehát $x^* = x^{**}$.

Így az **1^o** és a **2^o** állításokat bebizonyítottuk.

A 3^o hibabecslés igazolása. Tekintsük az előzőekben bebizonyított

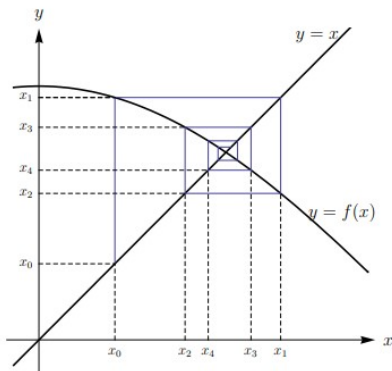
$$|x_m - x_n| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0| \quad (m, n \in \mathbb{N}, m > n)$$

egyenlőtlenségeket. Rögzítsük az $n \in \mathbb{N}^+$ indexet, és vegyük az $m \rightarrow +\infty$ határátmenetet. Mivel $\lim_{m \rightarrow +\infty} x_m = x^*$, ezért azt kapjuk, hogy

$$|x^* - x_n| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0| \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Ezzel a 3^o állítást, és így a **Tétel** minden állítását bebizonyítottuk. ■

A fixpont-iterációs sorozatot szemlélteti az alábbi ábra:



Példa. Mutassuk meg, hogy az

$$x = \cos x$$

egyenletnek pontosan egy pozitív valós gyöke van! Fixpont-iterációval keressük meg ezt a gyököt!

Megoldás. Ha $x \geq \frac{\pi}{2}$, akkor $x > \cos x$, ezért a $[\frac{\pi}{2}, +\infty)$ intervallumon az egyenletnek nincs megoldása. Legyen

$$F(x) := x - \cos x \quad \text{ha} \quad [0, \frac{\pi}{2}].$$

Ekkor $F \in C^1[0, \frac{\pi}{2}]$, $F(0) = -1 < 0$, $F[\frac{\pi}{2}] = \frac{\pi}{2} > 0$ és

$F'(x) = 1 + \sin x > 0$, ha $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, tehát $F \uparrow$, ezért az $F(x) = 0$, vagyis az $x = \cos x$ egyenletnek pontosan egy megoldása van a $[0, \frac{\pi}{2}]$ intervallumon.

Az $f(x) := \cos x$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) választással a szóban forgó egyenlet

$$x = f(x) = \cos x$$

alakú fixpontegyenlet. Ekkor $f \in C^1[0, \frac{\pi}{2}]$ és

$$\max_{x \in [0, \frac{\pi}{2}]} |f'(x)| = \max_{x \in [0, \frac{\pi}{2}]} |-\sin x| = 1,$$

ezért f **nem kontrakció** $[0, \frac{\pi}{2}]$ -en.

Ezt az intervallumot **leszűkítve** azonban már kontrakciót kapunk. Tekintsük például a $[0, 1]$ -et! Könnyű meggondolni, hogy ez az intervallum is tartalmazza a fixpontot.

Másrészt $f(x) \in [0, 1]$, ha $x \in [0, 1]$, továbbá

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = \max_{x \in [0, 1]} |-\sin x| = \sin 1 < 0,8415 =: \alpha < 1$$

miatt f **kontrakció** $[0, 1]$ -en az $\alpha < 1$ kontrakciós együtthatóval.

A Banach-féle fixponttétel szerint f -nek pontosan egy fixpontja van $[0, 1]$ -en, és (például) az $x_0 = 0$, $x_{n+1} = f(x_n) = \cos x_n$ ($n \in \mathbb{N}$) iterációs sorozat a keresett x^* fixponthoz tart. A konvergencia „sebességére” az

$$|x^* - x_n| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0| \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

hibabecslés teljesül. Ezt felhasználva kiszámíthatjuk, hogy adott pontosság eléréséhez hány iterációs lépést kell alkalmaznunk. ■

Megjegyzések az egyenletek közelítő megoldásairól

1^o Miért kellenek hibabecslések?

2^o Miért kell több különböző közelítő eljárás?

3^o A Banach-féle fixponttételt messzemenően általánosítani lehet $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekről más típusú függvényekre. Ezek felhasználásával állíthatjuk elő lineáris, illetve nemlineáris egyenletrendszerek, sőt differenciálegyenlet-rendszerek közelítő megoldásait.